Sala Segura

Controle de acesso com RFID para sala de projeto sob NDA

Luiz Eduardo Tremea · Bruno Benetti · Patrick M.

O problema

Estúdio de jogos com material de uma publisher AAA sob NDA

- Sala separada, rede controlada, equipamentos dedicados
- Precisa saber **quem** entrou, **quando** e por **quanto tempo**
- Funcionários do estúdio sem acesso ao projeto não podem entrar
- Tentativas com crachá desconhecido são incidentes de segurança
- Uma empresa de segurança terceirizada acompanha a sala
- Chave comum não registra nada
- Produto comercial por porta: R$ 285 a R$ 1.690 (Control iD, Intelbras), sem fechadura nem instalação
- Queremos o ciclo completo: hardware, comunicação, servidor, web e análise

A solução em uma frase

Uma **Raspberry Pi na porta** lê o crachá, decide na hora com o cadastro em cache, dá retorno em LED, buzzer, display e fechadura, e manda cada evento para um **servidor Flask**, que alimenta o painel de gestão, o monitoramento da segurança e a análise em Pandas.

raspberry/

Leitura RFID, atuadores, PIR, botão, LDR, cache local e fila offline. Modo simulado para testes sem hardware.

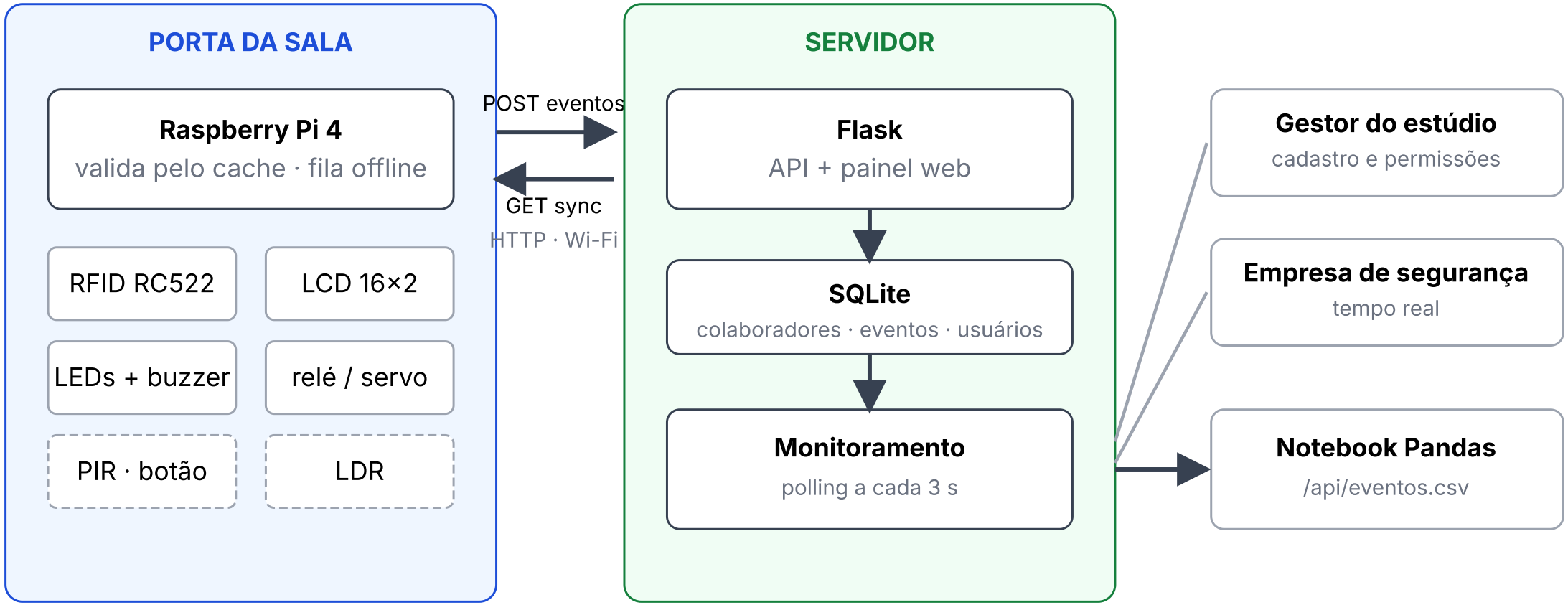
servidor/

Flask + SQLite. API para a Rasp, login, CRUD de colaboradores, logs, monitoramento em tempo real, CSV.

analise/

Notebook Pandas lendo a API ou o CSV e respondendo as seis perguntas do enunciado.

Arquitetura



O que acontece na porta

SITUAÇÃO	LCD	ATUADORES	EVENTO
Autorizado, 1ª vez no dia	Bem-vindo, {nome}	verde · 2 bipes agudos · fechadura 3 s	`entrada`
Autorizado, já veio hoje	Bem-vindo de volta, {nome}	idem	`entrada`
Autorizado, está dentro	Até logo + tempo do dia	idem	`saida` + duração
Cadastrado sem acesso	Sem acesso ao projeto	vermelho · bipe grave	`acesso_negado`
Tag desconhecida	ACESSO NEGADO + ID	vermelho piscando · sirene	`invasao`
PIR com sala vazia	Movimento sem crachá	vermelho · 2 bipes	`movimento_sem_cracha`
Botão da porta	Chamando a segurança	3 bipes	`campainha`

A mesma tag alterna entrada e saída. Leituras repetidas em menos de 3 s são ignoradas. O LDR informa se a sala está iluminada.

Hardware

Modo BOARD. RFID em 3,3 V; LCD, relé, PIR e LDR em 5 V

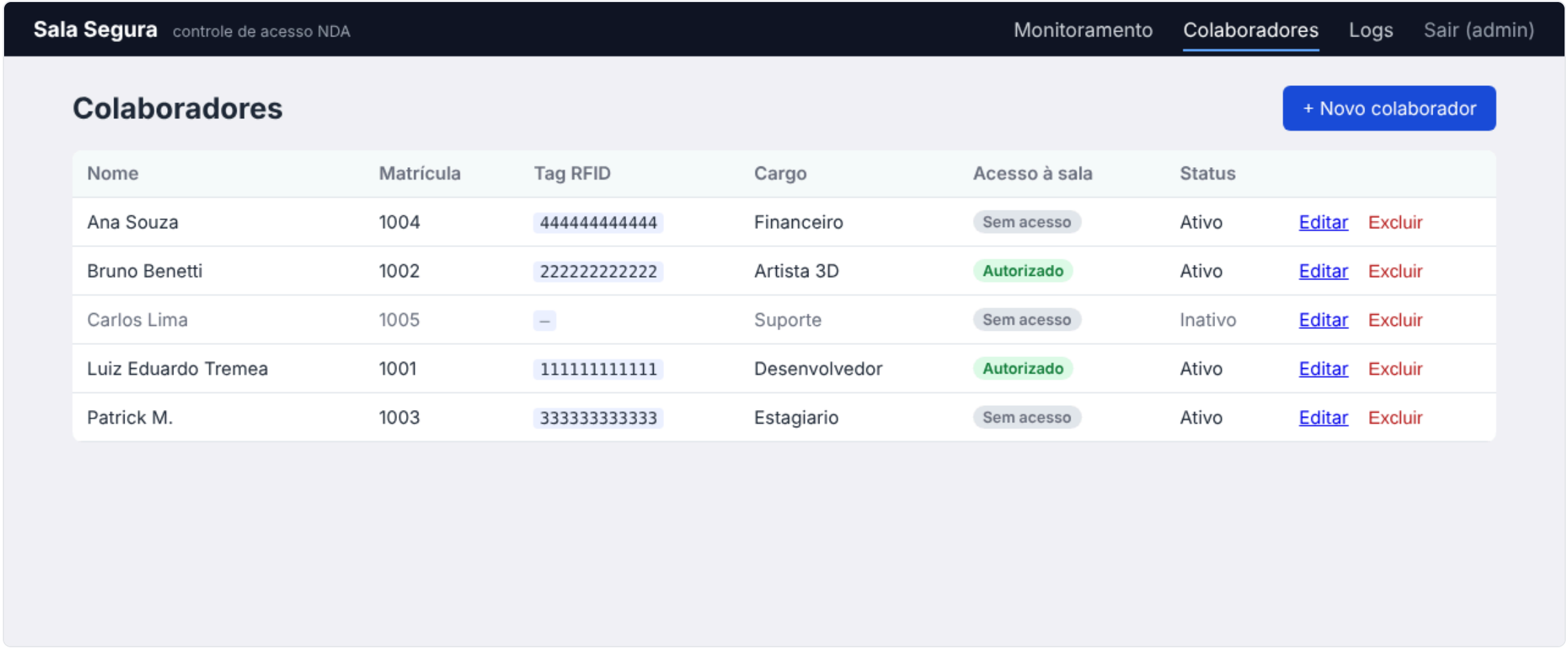
COMPONENTE	PINO
RFID SDA / SCK / MOSI / MISO / RST	24 / 23 / 19 / 21 / 22
LED verde / vermelho	11 / 13
Buzzer passivo (PWM)	12
Relé ou servo	15
PIR / botão / LDR	16 / 18 / 29
LCD I2C (SDA / SCL)	3 / 5

> Inserir aqui a foto da montagem real.

Custo dos componentes do MVP: cerca de R$ 590 (Raspberry Pi 4 4 GB R$ 491,90 na MakerHero; demais módulos entre R$ 1,90 e R$ 29,90 na Eletrogate/Usinainfo, out/2026).

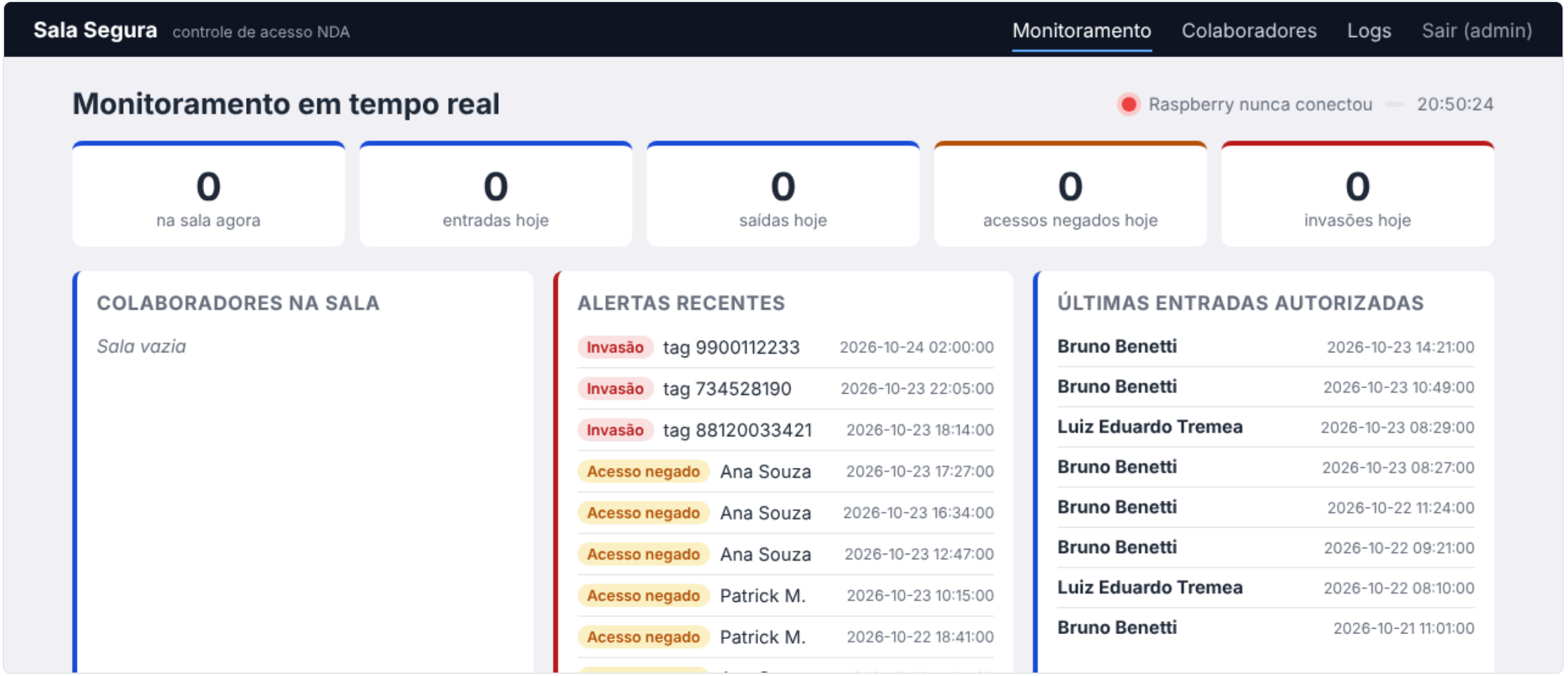
Painel de gestão

Login, cadastro de colaboradores, tag RFID, permissão e logs



Monitoramento em tempo real

Página para a empresa de segurança, atualizada a cada 3 s



Sem rede, a porta continua funcionando

- Ao ligar: `GET /api/sync` baixa o cadastro para `cache_colaboradores.json`
- Toda validação é **local**, com ou sem servidor
- Evento que não sobe vai para `fila_offline.json` (gravação atômica)
- Heartbeat a cada 10 s detecta a volta e descarrega a fila
- Servidor descarta duplicatas (chave data_hora + tipo + tag)

Limitações do MVP

- Cadastro alterado durante a queda só chega no próximo sync
- Rasp reiniciada sem rede e sem cache trata tudo como desconhecido
- Relógio da Rasp precisa estar certo

Análise com Pandas

Notebook lê /api/eventos.csv (ou o CSV exportado) e responde o enunciado

- Pessoas que entraram e saíram em um dia
- Tempo de um colaborador na sala em um dia
- Tentativas de acesso negado e de invasão por dia
- Ranking de quem mais tentou sem permissão
- Extras: alertas por hora do dia, tags desconhecidas recorrentes, resumo diário

Exemplo com os dados de teste (23/10):

Entraram	**2 pessoas (4 entradas)**
Luiz na sala	**1 h 45 min**
Acessos negados	**4**
Invasões	**2**

Roteiro da demonstração

1. Servidor no ar, painel aberto no monitoramento
2. Crachá autorizado: "Bem-vindo", verde, porta abre, aparece em "na sala"
3. Mesmo crachá de novo: saída com tempo de permanência
4. Crachá cadastrado sem acesso: vermelho, bipe grave, alerta laranja
5. Tag desconhecida: sirene, alerta vermelho de invasão
6. Desligar o Wi-Fi, passar dois crachás, religar: eventos chegam juntos, sem duplicar
7. Cadastrar um crachá novo no painel e usar na hora seguinte do sync
8. Notebook: executar as células do dia da demo

O que falta para o produto final

Segurança

HTTPS, chave por dispositivo, segundo fator (senha ou biometria), cartões MIFARE autenticados.

Operação

Fechadura eletromagnética, sensor de porta, servidor dedicado com backup, várias portas.

Gestão

Perfis de usuário, trilha de auditoria, integração com RH, notificações, retenção de logs (LGPD).

Repositório: `github.com/<grupo>/sala-segura`